ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК EAST WEST ENGINEERING

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: A3

Дата: 21.09.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

ОПРОСНОЙ ЛИСТ.
СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ

EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610206-A3

Согласовано

Гл.инженер	Наумов
	09.26

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-SYS-054-DSH-610206-A3		
ГИП		Схабицкий			09.26	ОПРОСНОЙ ЛИСТ. СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.		Кабулова			09.26		P	1	6
Исполн.		Махмудов			09.26				
Н.контр.		Схабицкий			09.26		EAST WEST ENGINEERING	ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г.	

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	25.05.2026	Выпуск для проверки	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.
R2	17.06.2026	Выпуск для проверки	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.
A1	06.07.2026	Выпуск для строительства	Махмудов И.	Кабулова Е.	Схабицкий А.
A2	16.09.2026	Выпуск для строительства	Махмудов И.	Кабулова Е.	Кирпичников С.
A3	21.09.2026	Выпуск для строительства	Махмудов И.	Кабулова Е.	Кирпичников С.

Таблица 1

A. Параметры измеряемой и окружающей среды	
Измеряемая среда	см. табл. 2, 3
Температура измеряемой среды (раб.)	см. табл. 2
Давление измеряемой среды (расч., раб.)	см. табл. 2
Климатические условия региона	см. табл. 5
Особые условия окружающей среды	Безотказная работа в условиях пыльных бурь в температурном диапазоне –30 °С …+70°С
Класс взрывоопасной зоны	2 (В-1г)
Категория и группа взрывоопасности смеси по ГОСТ 12.1.011-78	IIA-T3
B. Параметры аппарата	
Наименование емкости	Коллектор-сборник продуктов очистки (DN1200, V=60 м³) 1200-DC-63CS00-HH-D1142
Тип аппарата	Емкость горизонт., подземная
Назначение аппарата	Сбор дренажных стоков
Диаметр аппарата, мм	1220
Толщина стенки аппарата, мм	16
Высота установочного патрубка, мм	2500
Диаметр установочного патрубка, мм	114x5
Длина успокоительной трубы, мм	1160
Диаметр успокоительной трубы, мм	114x5
C. Сигнализатор уровня	
Позиция	LIS-D11-001
Тип сигнализатора уровня	Определяет производитель
Диапазон шкалы измерений прибора	см. табл. 2
Точность измерения	Пределы допустимой погрешности не более ± 0,5% от диапазона измерения
Измерение раздела фаз	Не требуется
Тип присоединения к процессу	см. табл.2
Табло индикации	Требуется, встроенный ЖК-дисплей
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Материал частей контактирующих со средой	Устойчивый к измеряемой среде (см. табл. 2, 3)
Класс защиты	IP65 и выше
Исполнение по взрывозащите	Взрывонепроницаемая оболочка (Exd)
Напряжение питания	24 VDC (токовая петля)
Выходной сигнал	4-20mA с поддержкой HART-протокола, H≥960 мм
Кабельный ввод	Взрывозащищенный для ввода бронированного кабеля Dн=11…17мм)
Заземление	Наружная клемма заземления

Табличка	Нерж. сталь 316L (п.1 доп. требования, с обозначением позиции согласно табл. 2)
Монтажные изделия	Комплект монтажных изделий (прокладка, шпилька, гайка, шайба)
D. Дополнительные требования	
Эл. магн. совместимость	Нерж. сталь 316L (п.1 доп. требования, с обозначением позиции согласно табл. 2)

Все сигнализаторы должны поставляться с:

1. именной износостойкой табличкой с указанием, как минимум, следующей читаемой информацией:
   - наименование оборудования;
   - номер технологической позиции;
   - номер изготовителя;
   - основные технические характеристики.
2. инструкцией по эксплуатации;
3. паспортом;
4. методикой поверки;
5. сертификатом (свидетельством):
   - утвержденного типа средств измерений в Республике Узбекистан с приложением описания средства измерения;
   - работоспособности средства измерения в указанном температурном диапазоне (окружающей среды и измерительной среды);
   - метрологической аттестации средств измерения с приложением описания средства измерения;
   - защиты от влаги и пыли;
   - соответствия взрывозащиты;
6. Срок хранения без переконсервации не менее 18 месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем.
7. Гарантийный срок эксплуатации датчика – 24 месяца от даты ввода в эксплуатацию.
8. Защищать от УФ, включить в поставку сигнализатора солнцезащитный козырек.

Таблица 2

Позиция	Измеряемая среда	Давление измеряемой среды (расч.), МПа	Давление измеряемой среды (раб.), МПа	Температура измеряемой среды (раб.), ^{0}C	Подключение к процессу	Диапазон измерения (мм)	Диапазон шкалы измерений прибора*	Кол-во, шт.
	Узел запуска очистных устройств DN1200. УЗПОУ-D11 Схема PID EWE0426-MGL1-PRE-054-SCM-610102							
LIS-D11-001	Природный газ, жидкость**	5,5	2,0…5,5	-20…+40	Фланцевое тип 11, DN 100, PN 63, исполнение J, ряд 1 по ГОСТ 33259-2015	0-1200	0-100 %	1

Примечание:
* - диапазон шкалы измерений прибора указан в % относительно заполнения аппарата, без учета высоты установочных патрубков.

Таблица 3

Состав и характеристика газового конденсата

Агрегатное состояние	Природный газ (Газ)	
Состав, % мольный	Метан CH_4	95,083
	Этан C_2H_6	2,422
	Пропан C_3H_8	0,698
	i-Бутан C_4H_{10}	0,106
	n-Бутан C_4H_{10}	0,1
	i-Пентан C_5H_{12}	0,018
	n-Пентан C_5H_{12}	0,012
	Гексан C_6H_{14}	0,001
	CO_2	0,811
	N_2	0,738
	O_2	0,011
Плотность газа при 20ºС и 760 мм. рт. ст	0,708	
Относительная плотность	0,588	
Низшая теплота сгорания, ккал/м³	8143	
Молярная масса, г/моль	16,999	
Массовая концентрация сероводорода, г/м³	0,005	
Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м³	0,007	

Таблица 4

Состав жидкости:**

Данные анализа	Mg-ekv/l	Mg/l	% Mg-ekv/l	Содерж. микро-комп.	Mg/l	Характеристика по Пальмеру	Характеристика по Сулину
$Na^+ + K^+$	HOLD	HOLD	HOLD	HOLD	HOLD	HOLD	HOLD
Ca^{2+}	HOLD	HOLD	HOLD	HOLD	HOLD	HOLD	
Mg^{2+}	HOLD	HOLD	HOLD			HOLD	HOLD
Cl^-	HOLD	HOLD	HOLD			HOLD	
HCO_3^-	HOLD	HOLD	HOLD				HOLD
CO_3^{2-}	HOLD	HOLD	HOLD				
SO_4^{2-}	HOLD	HOLD	HOLD				
∑	HOLD	HOLD	HOLD				
CO_2	HOLD	HOLD					
Удельный вес при 20ºС	1,008						
По Боме	1,3						
pH	9,1						
Характеристика по сулину	Хлоридно-кальциевый тип						

HOLD - состав и характеристика жидкости (газового конденсата) будут предоставлены после получения данных от Заказчика.

Таблица 5

Климатические условия региона

Климатология региона согласно ULNG-24024-1108-010-00000-SHM-REP-0001- Отчёт по инженерной гидрометеорологии ULNG-24024-1108-010-00000-SGL-REP-0001-Отчёт по инженерной геологии ШНК 2.01.01-22 (*-данные взяты по ШНК):	
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 26,9
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 49,0
Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца	плюс 38,5
Средняя месячная относительная влажность воздуха: - наиболее холодного месяца (январь), % - наиболее жаркого месяца (июнь), %	 56 20
Скорость ветра средняя, м/с: - в январе (направление северо-восточное, восточное) - в июле (направление северное, северо-восточное)	 3,6 4,3
Барометрическое давление, гПа	989,4
Абсолютная отметка площадки, м	не более 140-188
Глубина промерзания грунта, м - возможная один раз в 10 лет - возможная один раз в 50 лет	 0,68 0,78
Количество дней со снежным покровом за год	10
Количество часов с грозой в год	11,7*
Число дней с пыльными бурями в год среднее	16
Расчётная сейсмичность (баллов) (по MSK-64)	8